Exercices d'algorithmique

Contents

Exercice 1. (Copier, coller puis modifier !)
Ecrire un programme qui demande le `nom` d'un couple marié, l'année de leur mariage et qui produit l'affichage suivant :

- Si `âge` == 1 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de coton !"
- Si `âge` == 2 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de cuir !"
- Si `âge` == 3 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de froment !"
- Si `âge` == 4 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de cire !"
- Si `âge` == 5 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de bois !"
- Si `âge` == 10 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos d'étain !"
- Si `âge` == 15 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos de cristal !"
- Si `âge` == 20 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de porcelaine !"
- Si `âge` == 25 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces d'argent !"
- Si `âge` == 30 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de perle !"
- Si `âge` == 35 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de palissandre !"
- Si `âge` == 40 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces d'émeraude !"
- Si `âge` == 45 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de vermeil !"
- Si `âge` == 50 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces d'or !"
- Si `âge` == 55 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces d'orchidée !"
- Si `âge` == 60 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de diamant !"
- Si `âge` == 65 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de palissandre !"
- Si `âge` == 70 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de platine !"
- Si `âge` == 75 : "Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces d'albâtre !"

- Si `âge` $== 80$: “Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez vos noces de chêne !”
- Si `âge` > 80 : “Mr. et Mme. `nom`, vous fêtez un anniversaire de mariage sans précédent ! Chaque jour doit être célébré avec faste !!!”

Exercice 2. (Pour plus : https://www.u-picardie.fr/beauchamp/conferences/La_lignee.html)
Ecrire un programme qui demande l'`âge` et le `volume` de crane d'un hominidé qui produit l'affichage suivant (avec $Ma == M$illion d'$a$nnées):

- Si $-4.2\ Ma \leq$ `âge` $\leq -2.5\ Ma$ et si $300\ cm^3 \leq$ `volume` $\leq 530\ cm^3$: “Australopithèque!”
- Si $-2.4\ \leq$ `âge` $\leq -1.6\ Ma$ et si $550\ cm^3 \leq$ `volume` $\leq 750\ cm^3$: “Homo habilis!”
- Si $-1.9\ Ma \leq$ `âge` ≤ -300000 et si $700\ cm^3 \leq$ `volume` $\leq 1300\ cm^3$: “Homo erectus!”
- Si $-350000 \leq$ `âge` ≤ -35000 et si $1200\ cm^3 \leq$ `volume` $\leq 1750\ cm^3$: “Homme de Néandertal!”
- Si `âge` ≥ -35000 et si `volume` $== 1350\ cm^3$: “ Homo sapiens!”
- Dans tous les autres cas :“Espèce d'hominidé non encore répertoriée dans la base. ”

Le programme privilégie l'espèce la plus jeune.

Exercice 3. Ecrire un programme qui affiche ce menu :

1. `Effectuer une multiplication ?`
2. `Effectuer une addition ?`
3. `Effectuer une soustraction ?`
4. `Effectuer une division ?`

Puis suivant le choix de l'utilisateur, affiche un message en lui indiquant l'opération qu'il a choisi en respectant le modèle :

“`Vous avez choisi une multiplication / division` ...”.

Quand l'utilisateur entre un chiffre différent de $1, 2, 3$ et 4, le programme affiche le message d'erreur :

`Aucune opération ne correspondant à ce chiffre !.`

1. En utilisant uniquement des instructions `si ... alors`,
2. En utilisant uniquement des instructions `si ... alors ... sinon`,
3. En utilisant une instruction `suivant.`

Exercice 4.
Ecrire un programme qui lit un entier n au clavier puis accomplit la tâche suivante :

- Si n est plus grand que 100, le programme affiche un avertissement annonçant un dépassement de capacité.
- Dans le cas contraire, le programme vérifie que n est paire. Il lui ajoute alors 20, divise le résultat par 2, et affiche enfin la partie entière du réel obtenu.
- Si n n'est pas paire, le programme lui retranche 15, si le nombre donné est plus grand que 31, puis affiche le résultat. Dans le cas contraire, il affiche simplement le nombre sans faire aucune modification.

Exercice 5.
Ecrire une algorithme qui demande le `nom` et le `prenom` d'une personne et produit un affichage de la forme :

Bonjour Monsieur Yves POTTIN !

En supposant que le `nom` est $Yves$ et que le `prenom` est $POTTIN$.

Exercice 6.
Ecrire une algorithme qui calcule le maximum de 3 entiers entrés au clavier, et qui affiche ce nombre.

Exercice 7.
On donne le bout de code suivant :

```
s = 0;
sn = 0;
for (k= 1 ; k <= n ; k++)
{
    s = s+1/k;
    sn = s-ln(n);
    printf("%8.7f", sn);
}
```

1. Que fait l'algorithme pour $n = 100$?
2. En fait la suite converge vers $\gamma = 0.7752176$, constante d'Euler et nombre transcendant. Ecrire un programme permettant de calculer les 5000000 premiers termes de la suite.
3. Ecrire une nouvelle algorithme permettant de calculer le rang n à partir duquel la suite vérifie
$$|s_n - \gamma| < epsilon \qquad epsilon = 10^{-6}$$

Exercice 8. Parmi les mots suivants dire ceux qui sont des identificateurs valides pour l'algorithmique (à justifier).

1. cotonou-ca-bouge
2. αert$\beta\gamma$
3. CotonouCaBouge
4. cotonou_ca_bouge
5. Mandela c'est un grand homme
6. MandelaCestUnGrandHomme
7. +2K
8. phone
9. $\rho_{surface}$
10. 12bmatic
11. 76 magic
12. cotonou ca bouge
13. ca$\forall$x
14. $v\infty$reree
15. $\varepsilon\theta$retient
16. $theme_n$
17. $fonction^n$
18. matrices
19. Exercice3
20. deux (02) manières

Exercice 9. Ecrire une algorithme permettant de résoudre dans $\mathbb{C}$ le problème

$$p(x) = ax^2 + bx + c = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}$$

Exercice 10.

En utilisant la boucle `while`, écrire un programme qui calcule tous les termes de la suite $(U_n)_{n\epsilon N}$, pour des valeurs positives de x lues au clavier :

$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \dfrac{1}{2}(U_n + \dfrac{x}{U_n}) \quad n = 0 \dots \end{cases}$$

Le programme s'arrêtera pour $|U_n - \sqrt{x}| < 0.0001$, et affichera les résultats sous la forme :

$$\begin{array}{cc} n & U \\ 0 & 2 \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

Les réelles sont affichés sur 10 chiffres, 4 étant réservés pour la partie décimale.

Exercice 11.

Ecrire un programme permettant de générer pour n allant de 1 à $Nmax = 10$, l'affichage suivant :

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & & & & & & & \\ 1 & 2 & & & & & & & \\ 1 & 2 & 3 & & & & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & & & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & & & & \\ \vdots & \vdots & & & & \ddots & & & \\ 1 & 2 & \dots & & & \dots & n-1 & & \\ 1 & 2 & \dots & & & \dots & n-1 & n & \end{array}$$

Exercice 12.

Ecrire un programme permettant de générer pour un entier n lu au clavier, l'affichage suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & & & \dots & n-1 & n \\ * & 1 & \dots & & & n-2 & n-1 \\ * & * & 1 & & \dots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \dots & & & & & \vdots \\ * & * & & \dots & * & 1 & 2 \\ * & * & \dots & & & * & 1 \end{array}$$

Exercice 13.

Ecrire un programme qui reçoit un entier naturel impair n, puis qui affiche le sablier de n étoiles. Par exemple pour $n = 5$, le programme affiche :

```
* * * * * * * * *
  * * * * * * *
    * * * * *
      * * *
        *
      * * *
    * * * * *
  * * * * * * *
* * * * * * * * *
```

Exercice 14.

Ecrire un programme qui reçoit un entier naturel impair n, puis qui affiche le losange de n étoiles. Par exemple pour $n = 5$, le programme affiche :

```
        *
      * * *
    * * * * *
  * * * * * * *
* * * * * * * * *
  * * * * * * *
    * * * * *
      * * *
        *
```

Exercice 15.

Ecrire un programme qui reçoit un entier naturel n, puis qui affiche le damier de n étoiles. Par exemple pour $n = 5$, le programme affiche :

```
*   *   *   *   *
  *   *   *   *   *
*   *   *   *   *
  *   *   *   *   *
*   *   *   *   *
  *   *   *   *   *
*   *   *   *   *
  *   *   *   *   *
*   *   *   *   *
  *   *   *   *   *
```

Exercice 16.
Ecrire un programme qui lit deux nombres entiers au clavier, les range dans les variables `a` et `b`, et enfin permute les valeurs des variables `a` et `b`.

Exercice 17.
Ecrire un programme qui calcule la somme des n premiers entiers naturels non nul.

Exercice 18.
Ecrire un programme qui calcule la somme des n premiers entiers naturels impairs.

Exercice 19.
Ecrire un programme qui calcule la somme des n premiers entiers naturels pairs.

Exercice 20.
Ecrire un programme qui calcule les sommes S_1 et S_2 suivantes : $S_1 = \sum_{i=1}^{n} i^2$, $S_2 = \sum_{i=1}^{n} i^3$.

Exercice 21.
Ecrire un programme qui calcule pour tout entier naturel n, $n!$ et l'affiche.

Exercice 22.
Ecrire un programme qui affiche dans l'ordre croissant tout entier naturel pair compris entre les entiers a et b ($a < b$) entrés au clavier.

Exercice 23.
Ecrire un programme qui calcule et affiche :

1. le minimum de deux nombres naturels,
2. le minimum de trois nombres entiers naturels,
3. le minimum de n nombres entiers naturels.

Ecrire également des versions modifiées de ces programmes pour calculer des maximum de nombres.

Exercice 24. (Pour plus, https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci)
Ecrire un programme permettant d'afficher les m premiers termes de la suite de Fibonacci : $(F_n)_n$:

$$(F_n)_{n\in\mathbb{N}} : \left\{ \begin{array}{rcl} F_0 & = & 1 \\ F_1 & = & 1 \\ F_{n+2} & = & F_{n+1} + F_n, \qquad \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right.$$

Exercice 25.
Ecrire un programme qui calcule la somme des éléments d'un tableau A.

Exercice 26.
Ecrire un programme qui demande les dimensions d'un tableau d'entiers de dimension 2. Le programme procède alors au remplissage du tableau en affichant pour chaque cellule du tableau un message de la forme (où les entiers i et j doivent être remplacés par leurs valeurs) :

`"Donner s.v.p., l'entier de la ligne` i `et de la colonne` j `: "`.

Ecrire un autre programme pour relire le tableau et de corriger les données erronées.

Exercice 27.
Ecrire un programme qui utilise un tableau à deux dimensions pour afficher à l'écran une table de multiplication des nombres compris entre 1 et 10.

Ecrire un autre programme qui produit le même affichage sans utiliser de tableau.

Exercice 28.
Ecrire un programme qui affiche à l'écran l'écran un triangle de Pascal dont la dimension maximale est 20. Le programme prend soin de calculer au préalable le triangle en utilisant les propriétés :

$$\begin{array}{rcll} \mathrm{C}_n^0 & = & 1 & \forall n \in \mathbb{N}, \\ \mathrm{C}_n^n & = & 1 & \forall n \in \mathbb{N}, \\ \mathrm{C}_n^p & = & \mathrm{C}_{n-1}^{p-1} + \mathrm{C}_{n-1}^p & \forall n, p \in \mathbb{N}^*, n \geq p. \end{array}$$

Exercice 29. (Tri par sélection)
Ecrire un programme qui tri par ordre croissant un tableau A de n nombres entiers, en utilisant la méthode de tri par sélection. Il s'agit de sélectionner chaque fois le plus petit élément et à le classer :

Pour i allant de 0 à $n-1$:

1. On détermine le plus petit élément de $A[i, n-1]$. Soit j l'indice de cet élément.
2. On permute les éléments $A[i]$ et $A[j]$.

Exercice 30. (Tri par bulle)
Ecrire un programme qui tri par ordre croissant un tableau A de n nombres entiers, en utilisant la méthode de tri par bulle. La méthode est la suivante :

- Pour i allant de 0 à $n-2$:

  Si $A[i]$ est plus grand que $A[i+1]$, on permute leurs valeurs.

- Si au moins une permutation a été faite au point précédent, on recommence l'itération.

Modifier le programme pour réaliser la même tâche par pas décroissant.

Exercice 31. (Autres méthodes de tri, voir les livres de la bibliothèque)
Ecrire un programme qui trie un tableau d'entiers, en utilisant la méthode de :

1. Tri par insertion,
2. Tri par fusion,
3. Tri rapide.

Exercice 32. (Recherche dichotomique)
Ecrire un programme qui recherche un entier x dans un tableau d'entiers :

1. En parcourant une à une les cellules du tableau,
2. En effectuant une recherche dichotomique sur le tableau.

Exercice 33. (Union/intersection de tableaux triés)
Ecrire un programme permettant de calculer l'union/intersection de deux tableaux d'entiers triés. Le programme parcourt chacun des deux tableaux que deux fois. Le premier parcourt devant servir à compter les éléments en commun des deux tableaux.

Exercice 34. (Calculs matricielles)
Ecrire un programme qui demande un nombre de matrices, les dimensions de ces matrices, puis qui calcule quand cela est possible :

1. Le produit des matrices,
2. La somme des matrices.

Ecrire un autre programme pour calculer :

1. La différence de deux matrices,
2. La transposée d'une matrice,
3. Le déterminant d'une matrice carrée,
4. L'inverse d'une matrice.

Exercice 35. (Pivot de Gauss)
Ecrire un programme permettant de résoudre un système d'équations linéaires par la méthode du pivot de Gauss.

Exercice 36. (Réunion de deux tableaux triés)
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de donner deux tableaux d'entiers qui sont triés en ordre croissant, puis qui détermine la réunion de ces tableaux. Par exemple, si l'utilisateur rentre les tableaux

```
tab1 = [1, 2, 3, 5, 7]      tab2 = [1, 3, 4, 6, 7, 9]
```

Le programme donne le tableau

```
tab = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]
```

Exercice 37.
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de donner le nombre de lignes et de colonnes d'un tableau réels. Ce programme demande alors à l'utilisateur de remplir le tableau en affichant des messages de la forme :

`Donner S.V.P. le réel de la ligne` i `et de la colonne` j `:`

i et j devant être remplacés dans ces messages par les valeurs correspondantes.
Le programme affiche finalement le tableau en affichant également la moyenne des éléments de chaque ligne, de chaque colonne et la moyenne globale.
Pour un tableau de 3 lignes et de 3 colonnes :

1	3	5
2	7	6
3	2	4

on doit avoir l'affichage suivant :

1	3	5	**3**
2	7	6	**5**
3	2	4	**3**
2	**4**	**5**	**3.66**

Exercice 38.
D'après la formule de Leibniz, π peut se calculer en utilisant une somme infinie :

$$\pi = 4 * \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{2 * i + 1} = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} \cdots$$

Soit $S_n = 4 * \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{2 * i + 1}$

1. Ecrire un programme en langage `C` permettant de calculer l'entier m pour lequel $|S_m - pi0| < epsilon$. Avec $pi0$ et $epsilon$ à lire au clavier.

2. Quelle valeur de m le programme donne pour $pi0 = 3.14$ et $epsilon = 0.001$?

3. Même question pour $pi0 = 3.14159$ et $epsilon = 0.000001$.

Exercice 39.

Considérons le programme suivant :

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  int a, b ;

  printf("Donner la valeur de l'entier a : ") ;
  scanf("%d", &a) ;
  printf("Donner la valeur de l'entier b : ") ;
  scanf("%d", &b) ;

  printf("La valeur actuelle de l'entier a est : %d\n", a);
  printf("La valeur actuelle de l'entier b est : %d\n", b);

  a = a + b ;
  b = a - b ;
  a = a - b ;

  printf("La valeur actuelle de l'entier a est : %d\n", a);
  printf("La valeur actuelle de l'entier b est : %d\n", b);

  return 0 ;
}
```

1. Quel affichage est produit lorsqu'on exécute le programme avec `a = 11` et `b = 7` ?

2. Que fait donc ce programme ?

Exercice 40. (La multiplication des lapins)

Vous allez faire l'acquisition d'un couple de bébés lapins. Au bout d'un mois ce couple est adulte. Le mois suivant il donne naissance à un couple de bébés lapins : vous avez maintenant 4 lapins. Puis chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple deux mois après sa naissance. Nous avons donc le schéma de reproduction suivant :

- Mois 0 : m m
- Mois 1 : M M
- Mois 2 : M M m m
- Mois 3 : M M M M m m
- Mois 4 : M M M M M M m m m m

(Légende m : bébé lapin ; M : Lapin adulte.)

Notons F_N le nombre de lapins que l'on a au bout du N-ième mois. On convient que $F_0 = 2$. Nous avons donc $F_1 = 2$ puis $F_2 = 4$ et $F_3 = 6$. Plaçons nous au mois $N + 2$, nous aurons tous

les couples de lapins du mois précédent (le mois $N+1$) et toutes les progénitures des couples de lapins du mois N. Nous avons donc la relation :

$$F_{N+2} = F_{N+1} + F_N.$$

1. Ecrire un programme en `C` qui calcule de manière itérative le nombre de lapins au bout d'un an (Indication $N = 12$).
2. Au bout de combien de mois dépasse t'on le milliard de lapins ?

Exercice 41. (Année bissextile)
Si l'année A n'est pas divisible par 4, alors elle n'est pas bissextile. Si A est divisible par 4, l'année est bissextile sauf si A est divisible par 100 et pas par 400.
Nous avons donc par exemple

- 1901 n'est pas divisible par 4 et n'est donc pas bissextile
- 2004 est bissextile car divisible par 4 et pas par 100
- 2100 n'est pas bissextile car divisible par 4 et 100, mais pas par 400
- 2000 est bissextile car divisible par 4, par 100 et par 400

Ecrire un programme qui détermine si une année est bissextile ou non.

Exercice 42. Ecrire **un (01)** programme qui demande à l'utilisateur de donner un nombre entier n désignant la taille d'un tableau d'entiers. Le programme effectue alors les actions suivantes :

1. Remplir le tableau en demandant à l'utilisateur de donner les éléments. Par exemple si $n = 3$ et que l'utilisateur donne les éléments successifs $1, 2$ et 3, le remplissage se fera suivant le format d'affichage :

   ```
   Donner maintenant les éléments du tableau :

       tab[0] = 1
       tab[1] = 2
       tab[2] = 3
   ```

2. Le programme affiche alors les éléments du tableau en respectant le format

   ```
   tab = [1, 2, 3]
   ```

3. Demander à l'utilisateur de choisir une multiplication ou une addition, suivant le format :

   ```
   Choisisser maintenant l'opération que vous voulez faire :

       (0) Multiplication des éléments du tableau
       (1) Somme des éléments du tableau
       (Autre chiffre) opération indéterminée
   ```

Lorsque le choix de l'utilisateur est fait, par exemple en donnant le chiffre 2, le programme affichera alors que l'opération n'est pas prise en compte. Si l'utilisateur donne par contre le chiffre 1, le programme calcule puis affiche la somme des éléments du tableau.

Exercice 43.

La méthode de la crible d'Ératosthène permet de calculer tous les nombres premiers inférieurs à un entier N (nous choisissons que $N < Nmax = 100$).

Il s'agit pour cela :

1. Créer deux tableaux `tab` et `nombresPremiers` de N entiers,
2. Initialiser `tab` :

   Pour tout $i : 0 \leq i \leq N$, faire `tab[i] = i+1` (On a donc `tab = [1, 2, ..., N+1]`).
3. Rechercher les nombres premiers des sous-tableaux `tab[1..i]` :
   - Pour tout $i : 1 \leq i \leq N$, vérifier s'il existe une valeur de `tab[1..i[` qui divise `tab[i]`.
   - Quand ce n'est pas le cas, on fait alors `nombresPremiers[i] = 1`.

     Par exemple :
     - Pour `i = 3`, `tab[1..i[ = [2, 3, 4[ = [2, 3]`. On recherche donc si 2 ou 3 divise `tab[i] = tab[3] = 4`. Comme 2 divise 4, on ne fait plus rien.
     - Pour `i = 4`, `tab[1..i[ = [2, 3, 4, 5[ = [2, 3, 4]`. On recherche donc si 2, 3 ou 4 divise `tab[i] = tab[4] = 5`. Comme aucun de ces entiers ne divise 5, alors on fait `nombresPremiers[i] = 1`, i.e. 5 est un nombre premier.
4. Afficher tout entier `tab[i]` tel que `nombresPremiers[i] == 1`.
5. Donner alors une autre variante du programme qui demande un nombre entier `n` et qui affiche les nombres premiers avant ce nombre.